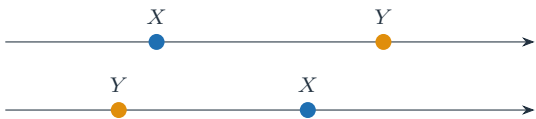
Условие

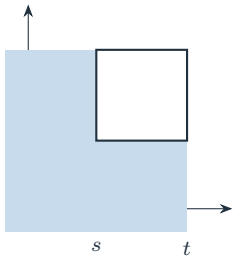
Нека X и Y имат функция на разпределение $F_{X,Y}$. Изразете функцията на разпределение на $(\max\{X,Y\}, \min\{X,Y\})$ чрез $F_{X,Y}$.

Идея: какво значат max и min



$\max$ и $\min$ са същите две числа, но подредени. Затова търсим условия върху двете заедно.

Квадрат минус вътрешен квадрат



За $s < t$: $\{\max \leq t, \min \leq s\}$ е квадратът до t без случая и двете да са в $(s, t]$:

$$F(t,t) - \big(F(t,t) - F(t,s) - F(s,t) + F(s,s)\big).$$

Отговор. При $s < t$: $F_{X,Y}(t,s) + F_{X,Y}(s,t) - F_{X,Y}(s,s)$. При $s \geq t$: $F_{X,Y}(t,t)$.